



中华人民共和国国家标准

GB/T 17623—2026

代替 GB/T 17623—2017

绝缘油中溶解气体组分含量的 气相色谱测定法

Determination of componental contents of gases dissolved
in insulating oil by gas chromatography method

2026-04-30 发布

2026-08-01 实施

国家市场监督管理总局 发布
国家标准化管理委员会

目 次

前言 III

1 范围 1

2 规范性引用文件 1

3 术语和定义 1

4 方法概要 1

5 样品采集及存储 1

6 材料 1

7 仪器设备 2

8 准备工作 3

9 试验步骤 4

10 最小检测浓度 8

11 精密度 9

12 准确度 9

13 报告 9

附录 A（资料性） 气相色谱仪常用的气路流程和色谱柱 10

附录 B（资料性） 绝缘油中溶解气体回收率测定法 13

附录 C（资料性） 取气原理 15

附录 D（资料性） 采用自动进样真空取气装置的标定和分析方法 17

附录 E（资料性） 绝缘油中气体分配系数测定法 18

附录 F（资料性） 进口矿物绝缘油的气体分配系数 20

附录 G（资料性） 二次溶解平衡测定法 21

参考文献 23

前 言

本文件按照 GB/T 1.1—2020《标准化工作导则 第 1 部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替 GB/T 17623—2017《绝缘油中溶解气体组分含量的气相色谱测定法》，与 GB/T 17623—2017 相比，除结构调整和编辑性改动外，主要技术变化如下：

- a) 更改了适用范围(见第 1 章,2017 年版的第 1 章)；
- b) 更改了方法概要(见第 4 章,2017 年版的第 3 章)；
- c) 更改了样品采集,增加了样品存储相关内容(见第 5 章,2017 年版的第 4 章)；
- d) 更改了仪器设备和材料,分为材料和仪器来阐述,增加了标准混合气体的典型值范围(见第 6 章和第 7 章,2017 年版的第 5 章)；
- e) 增加了氦离子化检测器的相关内容(见 7.2)；
- f) 更改了准备工作的相关内容(见第 8 章,2017 年版的第 7 章)；
- g) 更改了试验步骤,将取气法原理放入附录(见第 9 章,2017 年版的第 8 章)；
- h) 增加了天然酯绝缘油和合成酯绝缘油检测的相关内容(见 9.1.1.4、9.3.1.3)；
- i) 更改了最小检测浓度(见第 10 章,2017 年版的第 6 章)；
- j) 更改了试验结果,将试验结果分为精密度、准确度和报告(见第 11 章、第 12 章和第 13 章,2017 年版的第 9 章)；
- k) 删除了规范性附录“水银真空脱气法——托普勒泵(Toepler pump)脱气法”(见 2017 年版的附录 A)。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国电力企业联合会提出。

本文件由全国电气化学标准化技术委员会(SAC/TC 322)归口。

本文件起草单位：西安热工研究院有限公司、济宁华源热电有限公司、国网福建省电力有限公司电力科学研究院、广东电网有限责任公司电力科学研究院、国网江苏省电力有限公司电力科学研究院、国网山东省电力公司电力科学研究院、国网河南省电力公司技能培训中心、西安交通大学、中煤(南京)电力科技有限公司、国网上海市电力公司电力科学研究院、河南中分仪器股份有限公司、朗析仪器(上海)有限公司、华能山东发电有限公司。

本文件主要起草人：冯丽苹、李文东、郑东升、钱艺华、张晓琴、齐国栋、王笑微、张博博、黄晓明、曹红梅、姜召星、连鸿松、朱洪斌、于乃海、阮沁沁、胥婷、马晓娟、王伟、王中华、宋永、张冠军、王海飞、邓先钦、张洪波、李建浩。

本文件及其所代替文件的历次版本发布情况为：

- 1998 年首次发布为 GB/T 17623—1998,2017 年第一次修订；
- 本次为第二次修订。

绝缘油中溶解气体组分含量的 气相色谱测定法

1 范围

本文件描述了采用气相色谱法测定绝缘油中的溶解气体组分(包括氢气、甲烷、乙烷、乙烯、乙炔、一氧化碳、二氧化碳、氧气及氮气等)含量的方法。

本文件适用于充油电气设备用绝缘油(矿物油、天然酯和合成酯等)中溶解气体组分含量的测定。充油电气设备中的游离气体(气体继电器中气体、设备中油面气体等)的组分含量测定参照 9.2 和 9.3.3 中相关内容。

2 规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中,注日期的引用文件,仅该日期对应的版本适用于本文件;不注日期的引用文件,其最新版本(包括所有的修改单)适用于本文件。

GB/T 7597 电力用油(变压器油、汽轮机油)取样方法

DL/T 722 变压器油中溶解气体分析和判断导则

DL/T 2217 变压器用天然酯和合成酯油溶解气体分析导则

3 术语和定义

本文件没有需要界定的术语和定义。

4 方法概要

对一定体积的油样通过顶空取气或真空脱气获得样品中溶解的气体,采用气相色谱仪对各气体组分进行分离、检测和计算,得到油中溶解气体组分含量。油中溶解气体组分含量测定结果以温度为 20 ℃,压力为 101.3 kPa 条件下,每升油中所含各气体组分的微升数($\mu\text{L}/\text{L}$)表示。

5 样品采集及存储

5.1 从充油电气设备中取油样,应按照 GB/T 7597 的规定进行。

5.2 从充油电气设备中进行游离气体取样,应按照 DL/T 722 的规定进行。

5.3 样品在运输、存储过程中应防尘、防震、避光、干燥。

5.4 油样宜在取样后 4 天内完成检测,气样应在取样后尽快检测。

6 材料

6.1 氮气(或氩气):纯度不低于 99.99%。

6.2 氢气:纯度不低于 99.99%。

6.3 氦气:纯度不低于 99.999%。

6.4 空气:干燥、无油。

7 仪器设备

7.1 油气分离装置

7.1.1 恒温定时振荡器

往复振荡频率为 275 次/min $\pm$ 5 次/min,振幅为 35 mm $\pm$ 3 mm,控温精确度为 $\pm$ 0.3 $^{\circ}$ C,定时精确度为 $\pm$ 2 min,内部配备可固定 100 mL 玻璃注射器的固定卡。

7.1.2 真空脱气装置

脱气效率应不小于 90%,平均年脱气效率的变化量应不大于 5%。

7.1.3 自动顶空进样器

具备机械振荡、温度控制、压力调节和自动定量进样功能,并应在一定时间内使各溶解气体组分在两相间达到平衡。

注:试验时能采用上述油气分离装置中的一种。

7.2 气相色谱仪

应包含气路系统、进样系统、温控系统、色谱柱、检测器、记录和数据处理装置。检测器应配备热导检测器(测定氢气、氧气、氮气)、氢焰离子化检测器(测定烃类、一氧化碳和二氧化碳气体)、镍触媒转化器(将一氧化碳和二氧化碳转化为甲烷),或配备氮离子化检测器。其中气路系统中镍触媒转化器的反应温度宜为 350 $^{\circ}$ C $\sim$ 360 $^{\circ}$ C,色谱柱对所检测相邻组分的分离度应满足定量分析要求,气相色谱仪检测灵敏度应达到本文件油中各组分最小检测浓度的要求。

气相色谱仪常用的气路流程和色谱柱见附录 A。

7.3 不锈钢注射针头

牙科 5 号针头:长度 40 mm。

18G1 号针头。

7.4 双头针头(机械振荡法专用)

双头针头示意图见图 1,可用牙科 5 号针头制作。



图 1 双头针头

7.5 玻璃注射器

玻璃注射器,容量为 100 mL、5 mL、1 mL,应气密性好,芯塞灵活无卡涩。

7.6 注射器用橡胶封帽

应与 7.5 玻璃注射器锥头相匹配,弹性好,不漏气。

7.7 顶空进样瓶

自动顶空进样瓶示意图见图 2,容量为 20 mL,配备穿孔铝帽和聚四氟乙烯垫。



图 2 顶空进样瓶

7.8 压盖器

应与顶空进样瓶相配套。

7.9 标准混合气体

应采用国家标准样品/标准物质,其组分与待检测组分一致,典型浓度范围见表 1。

表 1 标准混合气体的典型浓度范围

单位为微摩尔每摩尔

组分	氢气 (H ₂)	一氧化碳 (CO)	二氧化碳 (CO ₂)	甲烷 (CH ₄)	乙烯 (C ₂ H ₄)	乙烷 (C ₂ H ₆)	乙炔 (C ₂ H ₂)	氧气 (O ₂)	平衡气 (N ₂ /Ar/He)
含量	500~1 000	200~1 000	2 000~5 000	50~100	50~100	50~100	20~100	10 000~40 000	余量

8 准备工作

8.1 玻璃注射器的气密性检查

用玻璃注射器取可检出氢气含量的油样,储存至少两周,在储存开始和结束时,分析样品中的氢气含量,每周氢气损失的含量小于 2.5%时,表明玻璃注射器气密性好。

8.2 玻璃注射器的刻度校正

在室温条件下,用重量法校正 100 mL 玻璃注射器的 40.0 mL 刻度,并标记位置。

8.3 顶空进样瓶的刻度校正

在室温条件下,用重量法校正顶空进样瓶的 15.0 mL 刻度并标记位置,并校正满刻度。

8.4 脱气装置

8.4.1 恒温定时振荡器

设定恒温定时振荡器的控温温度与时间,升温至 50 ℃ 恒温备用。

8.4.2 真空脱气装置

测定真空脱气装置的脱气率,每月一次,检测方法见附录 B。

8.4.3 自动顶空进样器

按照表 2 自动顶空进样器典型条件,设置自动顶空进样器并启动备用。

表 2 自动顶空进样器典型条件

参数	条件	典型值
温度	样品	50 ℃
	进样管线	150 ℃
	定量管	150 ℃
压力	顶空瓶	70 kPa
载气	氮气、氩气或氦气	12 mL/min
时间	50 ℃ 振荡平衡(高频率)	40 min
	加压	0.25 min
	压力平衡	0.25 min
	填充定量管	0.25 min
	进样	0.9 min

8.5 气相色谱仪

接通气源,打开色谱仪,根据仪器说明书操作,使其进入稳定备用状态。

9 试验步骤

9.1 取气

9.1.1 机械振荡法(人工顶空取气法)

9.1.1.1 准备贮气玻璃注射器:取 5 mL 玻璃注射器 A,检查芯塞灵活无卡涩后,抽取少量试油冲洗注射器筒内壁 2 次,然后吸入约 0.5 mL 试油,套上橡胶封帽,插入双头针头,针头垂直向上。将注射器内的空气和试油慢慢排出,使试油充满注射器内壁缝隙。

9.1.1.2 调节试油体积:将 100 mL 玻璃注射器 B 中油样推出部分,准确调节注射器芯端至 40.0 mL 刻度(V_1),立即套上橡胶封帽,密封注射器锥头。套橡胶封帽时应用试油填充其凹部或先用手指压扁封帽挤出凹部空气,避免空气气泡进入油样注射器 B 内。

9.1.1.3 加平衡气:取 5 mL 玻璃注射器 C,连接牙科 5 号针头,用平衡气清洗 2 次后,抽取约 5.0 mL 平衡气,将注射器 C 内气体缓慢注入调节试油体积后的注射器 B 内,加气速度以针尖在油中的气泡刚好连续为宜,操作示意图见图 3。对于含气量低的试油,可适当增加注入平衡气体积,但平衡后气相体积应不超过 5 mL。一般分析时,采用氮气做平衡气,如需测定氮气组分,则要改用氩气做平衡气。

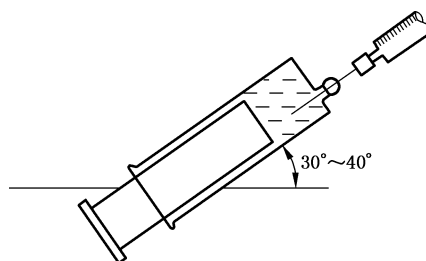


图 3 加气操作

9.1.1.4 振荡平衡:将注射器 B 放入恒温定时振荡器内的振荡盘上。注射器放置后,注射器头部应高于尾部约 5°,且注射器锥头在下部(振荡盘按此要求设计制造)。启动振荡器振荡操作按钮,连续振荡到规定时间(矿物绝缘油振荡 20 min,合成酯绝缘油和天然酯绝缘油振荡 40 min),然后静置 10 min。室温在 10 °C 以下时,振荡前,注射器 B 应进行适当预热后,再进行振荡。若振荡平衡后目测注射器中气体量少,不能满足色谱分析用量,可直接向注射器 B 中补加平衡气,重新振荡平衡,补加气量以平衡后气相总体积不超过 5 mL 为宜。

9.1.1.5 转移平衡气:将注射器 B 从振荡盘中取出,立即将其中的平衡气体通过双头针头转移到注射器 A 内,转移过程应采用微正压法,即微压注射器 B 的芯塞,使气体通过双头针头进入注射器 A。注射器 A 在室温下放置 2 min,准确读其体积 V_g (准确至 0.1 mL)。

9.1.2 自动顶空取气法

9.1.2.1 顶空瓶准备:用压盖器将顶空瓶用穿孔铝帽和聚四氟乙烯垫密封,将两个 18G1 的针头插入顶空瓶隔垫边缘的不同位置,一个进气,一个放气,进气针头应靠近瓶底,用流量 2 L/min 的氮气(或氩气)吹扫顶空瓶至少 1 min,然后先拔出放气针头,再快速拔出进气针头,得到密封良好充满载气的顶空瓶 E。

9.1.2.2 注入试油:100 mL 玻璃注射器 B 接上 18G1 针头后,将油样推出部分,调节注射器芯至大于 20 mL 整数刻度处。快速把注射器 B 从顶空瓶隔垫边缘处插入顶空瓶 E 并使针头靠近瓶底,在顶空瓶上部插入一个放气针头,推注射器 B 向顶空瓶中准确注入试油 15.0 mL,立即拔出放气针头和注射器 B,将顶空瓶 E 放置在顶空进样器中,按照表 2 的条件进行自动处置。

9.1.3 真空脱气法

9.1.3.1 按照 9.1.1.1 准备注射器 A,连接到真空取气装置集气口,具有自动进样功能的真空取气装置无此步骤。

9.1.3.2 100 mL 试油玻璃注射器 B 与真空取气装置的加油口连接,应密封,不渗入空气。

9.1.3.3 取气过程按照所用装置说明书进行。

9.1.3.4 取气完成后,记录注射器 A 中气体的体积,精确至 0.1 mL。具有自动进样功能的真空取气装置无此步骤。

9.1.3.5 排尽残油。

注:取气步骤采用上述方法中的一种,取气原理见附录 C。

9.2 样品分析

9.2.1 仪器的标定

打开标准混合气体钢瓶阀门,吹扫减压阀中的残气,取 1 mL 玻璃注射器 D,用标准混合气体冲洗不少于 3 次后,准确抽取标准混合气体 0.5 mL(或 1 mL)进样标定。若采用自动顶空进样法,按 9.1.2.1 的步骤,继续使用流量 2 L/min 的标准混合气体吹扫 1 min 后,先拔出进气针头,再快速拔出放气针头,将该顶空瓶放入顶空进样器中,按照表 1 的条件(振荡平衡时间可缩短为 5 min)进行标定。从得到的色谱图上计算各组分的峰面积 A_{is} (或峰高 h_{is})。

标定仪器应在仪器运行工况稳定且相同的条件下进行,两次相邻标定的重复性应在其平均值的 $\pm 1.5\%$ 以内。每次试验前应标定仪器。至少重复操作两次,取其平均值 A_{is} (或峰高 h_{is})。

注:自动顶空法测试时能采用同体积且已知浓度的标准油进行校验。

9.2.2 试样分析

用 1 mL 玻璃注射器 D 从注射器 A(机械振荡法)或注射器 A(真空取气法)或气体继电器气体样品中准确抽取与标定用标准混合气体相同体积的样品气,进样分析。自动顶空进样法直接自动取顶空瓶中平衡气体分析,从所得色谱图上计算各组分的峰面积 A_i (或峰高 h_i)。重复脱气、进样操作一次,取其平均值 A_i (或 $\overline{h_i}$)。

样品分析应与仪器标定使用同一支进样注射器,取相同进样体积。

注:具备自动进样功能真空取气装置的仪器标定和试样分析见附录 D。

9.3 计算

9.3.1 顶空取气法

9.3.1.1 机械振荡法样品气和油样体积的校正

机械振荡法按式(1)和式(2)将在室温、试验压力下平衡的气样体积 V_g 和试油体积 V_l 分别校正为 50 °C、试验压力下的体积:

$$V'_g = V_g \times \frac{323}{273 + t} \quad \dots\dots\dots (1)$$

$$V'_l = V_l [1 + 0.000\ 8 \times (50 - t)] \quad \dots\dots\dots (2)$$

式中:

V'_g —— 50 °C、试验压力下平衡气体体积,单位为毫升(mL);

V_g —— 室温 t 、试验压力下平衡气体体积,单位为毫升(mL);

t —— 试验时的室温,单位为摄氏度(°C);

V'_l —— 50 °C 时油样体积,单位为毫升(mL);

V_l —— 室温 t 时所取油样体积,单位为毫升(mL);

0.000 8 —— 油的热膨胀系数,单位为每摄氏度(°C⁻¹)。

9.3.1.2 自动顶空进样法样品气和油样体积的校正

自动顶空进样法按式(3)和式(4)计算顶空瓶中 50 °C 时平衡试油体积 V'_l 和气样体积 V'_g 。

$$V'_g = V - V'_l \quad \dots\dots\dots (3)$$

式中:

V'_g —— 50 °C 时顶空瓶中平衡气体体积,单位为毫升(mL);

V ——顶空瓶体积,单位为毫升(mL);
 V'_1 ——50 ℃时顶空瓶中油样体积,单位为毫升(mL)。

9.3.1.3 油中溶解气体各组分浓度的计算

按式(4)计算油中溶解气体各组分的浓度:

$$X_i = 0.929 \times \frac{p}{101.3} \times C_{is} \times \frac{\overline{A_i}}{\overline{A_{is}}} \left(K_i + \frac{V'_g}{V'_1} \right) \cdots \cdots \cdots (4)$$

式中:
 X_i ——101.3 kPa 和 293 K(20 ℃)时,油中溶解气体 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
0.929 ——油样中溶解气体浓度从 50 ℃校正到 20 ℃时的温度校正系数;
 p ——试验时的大气压力,单位为千帕(kPa);
 C_{is} ——标准气中 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
 $\overline{A_i}$ ——样品气中 i 组分的平均峰面积,单位为毫伏秒($\text{mV} \cdot \text{S}$);
 $\overline{A_{is}}$ ——标准气中 i 组分的平均峰面积,单位为毫伏秒($\text{mV} \cdot \text{S}$);
 K_i ——50 ℃时油中溶解气体各组分气体奥斯特瓦尔德系数;
 V'_g ——50 ℃、试验压力下平衡气体体积,单位为毫升(mL);
 V'_1 ——50 ℃时的油样体积,单位为毫升(mL)。

式中的 $\overline{A_i}$ 、 $\overline{A_{is}}$ 也可用平均峰高 $\overline{h_i}$ 、 $\overline{h_{is}}$ 代替。

50 ℃时各类绝缘油的油中溶解各组分气体奥斯特瓦尔德系数(K_i)见表 3,表 3 中天然酯的奥斯特瓦尔德系数(K_i)引用 DL/T 2217 中的数据。其测定方法见附录 E。70 ℃时进口矿物绝缘油的气体分配系数(K_i)见附录 F。

对牌号或油种不明的油样,其溶解气体的气体分配系数(K_i)不能确定时,可采用二次溶解平衡测定法。见附录 G。

表 3 50 ℃时各类绝缘油中溶解气体的各组分气体的奥斯特瓦尔德系数(K_i)

绝缘油类型		气体类别								
		氢气 (H ₂)	一氧化碳 (CO)	二氧化碳 (CO ₂)	甲烷 (CH ₄)	乙烯 (C ₂ H ₄)	乙烷 (C ₂ H ₆)	乙炔 (C ₂ H ₂)	氧气 (O ₂)	氮气 (N ₂)
国产矿物绝缘油		0.06	0.12	0.92	0.39	1.46	2.30	1.02	0.17	0.09
合成酯绝缘油		0.06	0.13	1.53	0.36	1.56	1.82	3.29	0.24	0.19
天然酯 绝缘油	大豆基	0.06	0.11	1.14	0.33	1.42	1.77	1.88	0.11	0.12
	菜籽基	0.06	0.10	1.23	0.33	1.45	1.76	1.69	0.16	0.10
	山茶籽基	0.06	0.13	1.19	0.34	1.34	1.83	1.80	0.10	0.11

9.3.2 真空取气法的结果计算

9.3.2.1 样品气和油样体积的校正

按式(5)和式(6)将在室温、试验压力下的气体体积 V_g 和试油体积 V_1 分别校正为规定状况(20 ℃、101.3 kPa)下的体积:

$$V_g'' = V_g \times \frac{p}{101.3} \times \frac{293}{273 + t} \quad \dots\dots\dots (5)$$

$$V_1'' = V_1 [1 + 0.000\ 8 \times (20 - t)] \quad \dots\dots\dots (6)$$

式中:

V_g'' ——20℃、101.3 kPa 状况下气体体积,单位为毫升(mL);

V_g ——室温 t 、压力 p 时气体体积,单位为毫升(mL);

p ——试验时的大气压力,单位为千帕(kPa);

t ——试验时的室温,单位为摄氏度(℃);

V_1'' ——20℃下油样体积,单位为毫升(mL);

V_1 ——室温 t 时油样体积,单位为毫升(mL)。

9.3.2.2 油中溶解气体各组分浓度的计算

按式(7)计算油中溶解气体各组分的浓度:

$$X_i = \frac{C_{is}}{R_i} \times \frac{\overline{A_i}}{\overline{A_{is}}} \times \frac{V_g''}{V_1''} \quad \dots\dots\dots (7)$$

式中:

X_i ——油中溶解气体 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);

C_{is} ——标准气中 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);

$\overline{A_i}$ ——样品气中 i 组分的平均峰面积,单位为毫伏秒($\text{mV} \cdot \text{S}$);

R_i ——真空取气装置 i 组分的脱气率,%;

V_g'' ——20℃、101.3 kPa 时气样体积,单位为毫升(mL);

$\overline{A_{is}}$ ——标准气中 i 组分的平均峰面积,单位为毫伏秒($\text{mV} \cdot \text{S}$);

V_1'' ——20℃时油样体积,单位为毫升(mL)。

式中的 $\overline{A_i}$ 、 $\overline{A_{is}}$ 也可用平均峰高 $\overline{h_i}$ 、 $\overline{h_{is}}$ 代替。

9.3.3 游离气体各组分浓度的计算

按式(8)计算游离气体各组分的浓度:

$$X_{ig} = C_{is} \times \frac{\overline{A_{ig}}}{\overline{A_{is}}} \quad \dots\dots\dots (8)$$

式中:

X_{ig} ——游离气体中 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);

C_{is} ——标准气中 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);

$\overline{A_{ig}}$ ——游离气体中 i 组分的平均峰面积,单位为毫伏秒($\text{mV} \cdot \text{S}$);

$\overline{A_{is}}$ ——标准气中 i 组分的平均峰面积,单位为毫伏秒($\text{mV} \cdot \text{S}$)。

其中 $\overline{A_{ig}}$ 、 $\overline{A_{is}}$ 也可用平均峰高 $\overline{h_{ig}}$ 、 $\overline{h_{is}}$ 代替。

10 最小检测浓度

油中气体组分最小检测浓度见表 4。

表 4 油中气体组分最小检测浓度

单位为微升每升

气 体	最小检测浓度
氢气	2
烃类气	0.1
一氧化碳气	5
二氧化碳气	10
氮气	50
氧气	50

11 精密度

11.1 重复性

油中溶解气体浓度大于 10 μL/L 时,两次测定值之差应小于平均值的 10%。

油中溶解气体浓度小于或等于 10 μL/L 时,两次测定值之差应小于平均值的 15%加两倍该组分气体最小检测浓度之和。

11.2 再现性

两个实验室测定值之差的相对偏差:在油中溶解气体浓度大于 10 μL/L 时,小于 15%;小于或等于 10 μL/L 时,小于 30%。

12 准确度

本方法准确度采用对标准油样的回收率试验(方法见附录 B)来验证。回收率应不低于 90%,否则应查明原因。

13 报告

取两次平行试验结果的算术平均值作为测定值,当测试结果小于油中气体组分最小检测浓度时,宜报告未检出。

附 录 A
(资料性)
气相色谱仪常用的气路流程和色谱柱

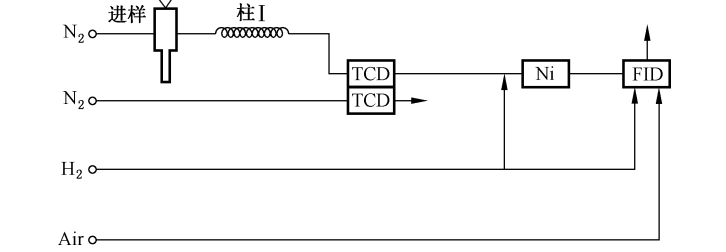
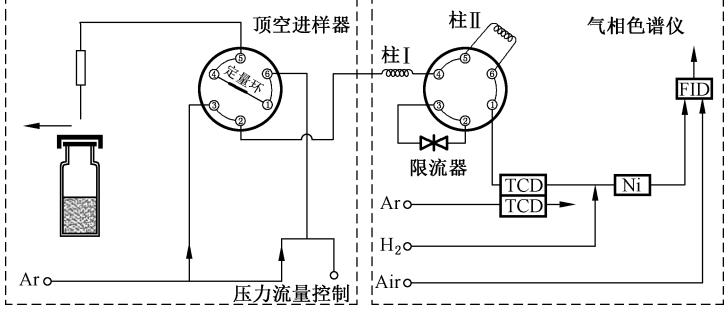
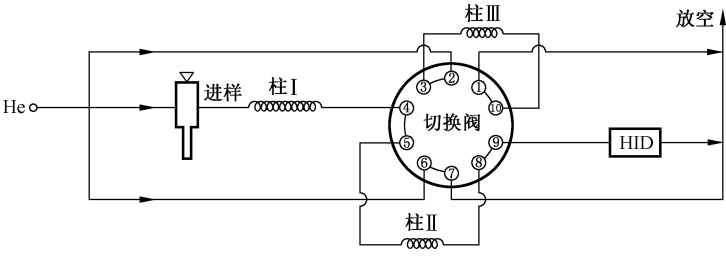
A.1 仪器气路流程

常用的气路流程见表 A.1。

表 A.1 色谱仪气路流程

序号	流程图	说明
1		1.分两次进样： 进样 I (FID)测烃类气体； 进样 II (TCD)测 H₂、O₂ (N₂)， (FID)测 CO、CO₂； 2.此流程适合于一般仪器； 3.图中 Ni 表示镍触媒转化器，Air、 N₂、Ar、H₂ 分别表示空气、氮气、氩 气、氢气； 4.柱 I 宜为表 A.2 中的序号 4， 柱 II 宜为表 A.2 中的序号 5
2		1.TCD 测 H₂、O₂； 2.FID1 与 镍触媒转化后测 CO 与 CO₂； 3.FID2 测烃类； 4.柱 I 宜为表 A.2 中的序号 5， 柱 II 宜为表 A.2 中的序号 4
3		1.一次进样，自动阀切换操作。 阀切换在如图位置时： • (TCD)测 H₂、O₂ (N₂)； • (FID)测 CH₄、CO； 阀切换脱开柱 II，连通针阀时： • (FID)测 CO₂、烃类组分。 2.此流程适合于自动分析仪器； 3.同序号 1 中说明 3； 4.柱 I 宜为表 A.2 中的序号 3， 柱 II 宜为表 A.2 中的序号 1

表 A.1 色谱仪气路流程（续）

序号	流程图	说明
4		1.一次进样,单柱分离: • (TCD)测 H_2、O_2; • (FID)测烃类组分,镍触媒转化器后接,测 CO、CO_2; 2.此流程适合于一般仪器; 3.同序号 1 中说明 3; 4.柱 I 宜为表 A.2 中的序号 6
5		1.顶空自动一次进样,两色谱柱串联时: • (TCD)测 H_2、O_2、N_2; • (FID)测 CH_4、镍触媒转化器后接测 CO; 自动阀切换操作脱开分子筛柱时: • (FID)测 $C_1 \sim C_2$ 镍触媒转化器后接测 CO_2; 2.此流程适合于顶空自动分析仪器; 3.同序号 1 中说明 3; 4.柱 I 宜为表 A.2 中的 8,柱 II 宜为表 A.2 中的 7
6		1.一次进样,柱 I 预分离,切割反吹,其中: H_2、CH_4、CO 经柱 II 分离,由 HID 检测; CO_2、C_2H_4、C_2H_6、C_2H_2 经柱 III 分离,由 HID 检测。 2.此流程采用载气为氦气,适用于自动分析仪器。 3.柱 I 宜为表 A.2 中的 4,柱 II 宜为表 A.2 中的 1,柱 III 宜为表 A.2 中的 4

A.2 色谱柱

本文件中气相色谱仪常用的色谱柱信息见表 A.2。

表 A.2 常用色谱柱信息

序号	固定相类别	型 号	固定相规格	柱长 m	柱内径 mm	分析对象
1	分子筛	5A,13X,色谱用	30 目~60 目	1~2	3	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、(CO、CH ₄)
2	活性炭	色谱用	40 目~60 目 60 目~80 目	0.7~1 1	3 2	CO、CO ₂ (H ₂ 、Air) H ₂ 、O ₂ 、CO、CO ₂
3	硅 胶	色谱用	60 目~80 目 80 目~100 目	2	3	H ₂ 、O ₂ 、CH ₄ 、C ₂ H ₆ 、C ₂ H ₄ 、 C ₂ H ₂ 、C ₃ H ₆ 、C ₃ H ₈
4	高分子多孔 小球	GDX502	60 目~80 目 80 目~100 目	4 3	3 2	CH ₄ 、C ₂ H ₆ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₂
5	碳分子筛	TDX01	60 目~80 目	0.5~1	3	H ₂ 、O ₂ 、CO、CO ₂
6	混合固定相	Porapak T: HayeSepDIP 为 1 : 2.4	60 目~80 目	3	3	H ₂ 、O ₂ 、CO、CH ₄ 、CO ₂ 、 C ₂ H ₆ 、C ₂ H ₄ 、C ₂ H ₂
7	毛细管柱	5A 分子筛	膜厚度 50 μm	30	0.53	H ₂ 、O ₂ 、N ₂ 、CH ₄ 、CO
8	毛细管柱	PLOT/Q	膜厚度 40 μm	30	0.53	CO ₂ 、C ₂ H ₂ 、C ₂ H ₄ 、 C ₂ H ₆ 、C ₃ H ₆ 、C ₃ H ₈

附录 B

(资料性)

绝缘油中溶解气体回收率测定法

B.1 原理

通过向空白油样加入标准混合气体,振荡溶解平衡后分析平衡气体各组分浓度,就可求出标准油中气体组分的浓度。对此标油进行脱气和色谱分析,求出回收率。对于真空取气方法,回收率可视为脱气率,脱气率的测定参照本附录。

B.2 仪器设备、材料

见第 6 章和第 7 章。

B.3 试验步骤

B.3.1 制备空白油样见附录 E 中 E.2.1。

B.3.2 将 100 mL 备用注射器用空白油样冲洗 2 次~3 次,然后抽取 40.0 mL 空白油样。

B.3.3 向抽取的空白油样内加入 20 mL 标准混合气体(或经配制和校正的混合气体)。配制混合气体中各组分浓度可按式(B.1)估算:

$$C_{is} = x_{is} \times \left(\frac{1}{K_i} + \frac{1}{r} \right) \dots\dots\dots (B.1)$$

式中:

- C_{is} ——混合气体中 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- x_{is} ——要求配制的标油中 i 组分气体浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- K_i —— i 组分气体分配系数;
- r ——气、油体积比(V_g/V_l)。

配制的混合气体需放置 0.5 h 以上方可使用。

B.3.4 将此油样放入温度恒定为 50 °C 的振荡器内,连续振荡到规定时间(矿物绝缘油振荡 20 min,合成酯绝缘油和天然酯绝缘油振荡 40 min),静置 10 min。

B.3.5 将振荡后的注射器内的气体转移一部分到 5 mL (或 10 mL)备用注射器(预先用所取气体冲洗 3 次)内,然后将多余气体排净,此注射器内的油作为标油。

B.3.6 对取出的气体进行色谱分析,并计算出各组分的浓度 x_{is} 。

B.3.7 按式(B.2)计算标油中各气体组分的浓度:

$$x'_{is} = 0.929 \times (C_{is} - C_{ig}) \times \frac{V'_g}{V'_l} \dots\dots\dots (B.2)$$

式中:

- x'_{is} ——所制标油中 i 气体组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- C_{is} ——标气(或配制的混合气)中 i 气体组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- C_{ig} ——恒温振荡后,实测气相中 i 气体组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- V'_g ——标气(或配制的混合气)50 °C 时平衡后的气体体积,单位为毫升(mL);
- V'_l ——50 °C 时标油的体积,单位为毫升(mL)。

注:若试验室大气压力不接近 101.3 kPa,进行 x_{is} 压力修正: $x_{is} \times \frac{P}{101.3}$ 。

B.3.8 取标油并按第 9 章的试验步骤进行分析,求出油中溶解气体各组分的实测浓度 x_{is} 。

B.4 回收率计算

按式(B.3)计算回收率:

$$R = \frac{x'_{is}}{x_{is}} \times 100 \quad \dots\dots\dots (B.3)$$

式中:

R ——回收率, %;

x'_{is} ——标油中 i 气体组分的实测浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);

x_{is} ——标油中 i 气体组分的理论浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$)。

附 录 C
(资料性)
取气原理

C.1 顶空取气法

本方法是基于顶空色谱法原理(分配定律)。即在恒温恒压条件下,油样与洗脱气体构成的密闭系统内,使油中溶解气体在气、液两相达到分配平衡。通过测定气相中各组分气体的浓度,根据分配定律和物料平衡原理所导出的公式求出油样中的溶解气体的各组分浓度,见式(C.1)和式(C.2)。

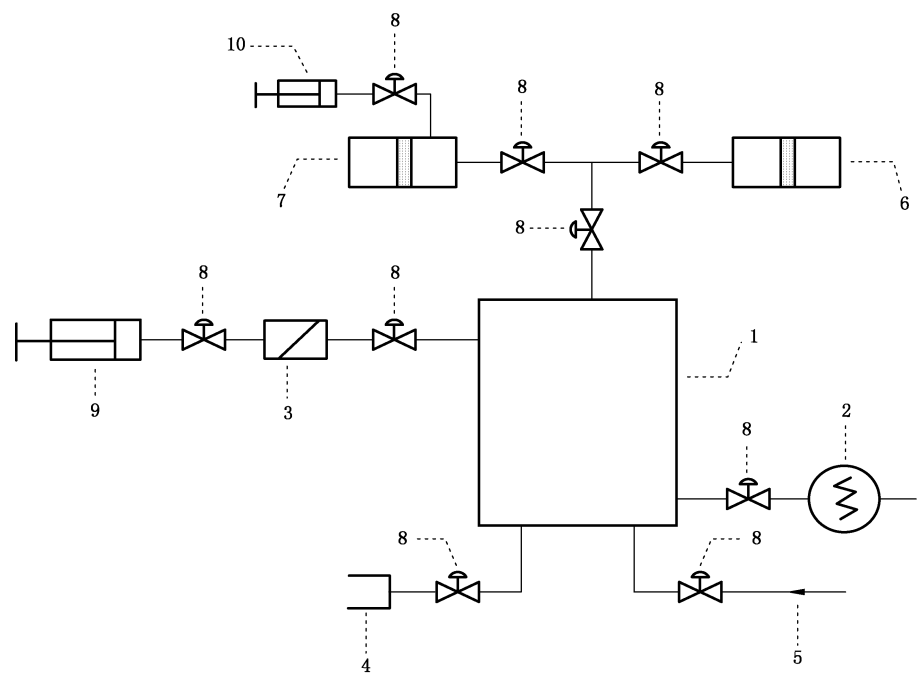
$$K_i = \frac{C_{il}}{C_{ig}} \dots\dots\dots (C.1)$$

$$X_i = C_{ig} \times \left(K_i + \frac{V_g}{V_l} \right) \dots\dots\dots (C.2)$$

- 式中:
- K_i —— 试验温度下,气、液平衡后溶解气体 i 组分的分配系数(或称气体溶解系数);
 - C_{il} —— 平衡条件下,溶解气体 i 组分在液体中的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
 - C_{ig} —— 平衡条件下,溶解气体 i 组分在气体中的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
 - X_i —— 油样中溶解气体 i 组分的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
 - V_g —— 平衡条件下气体体积,单位为毫升(mL);
 - V_l —— 平衡条件下液体体积,单位为毫升(mL)。

C.2 真空取气法

在一个密封的气室内借真空,助以喷淋、搅拌、加热等方法,使油中溶解的气体迅速析出。对析出的气体进行负压转移收集,并在试验大气压力、温度下定量体积。原理结构简图见图 C.1。



标引序号说明：

- | | |
|------------|-------------|
| 1——取气室； | 6 ——气体转移器； |
| 2——抽真空装置； | 7 ——气体收集器； |
| 3——定量加油装置； | 8 ——电磁阀； |
| 4——排油口； | 9 ——注射器 B； |
| 5——补气口； | 10 ——注射器 A。 |

图 C.1 真空取气法原理结构简图

附录 D

(资料性)

采用自动进样真空取气装置的标定和分析方法

D.1 原理

采用标油对由自动进样真空取气装置和色谱仪组成的自动分析系统进行系统标定,得到对应于油中溶解气体组分浓度的系统校正因子(b_i),试样分析所得到的 A_i 或 h_i 与系统校正因子的乘积即为试样的油中溶解气体含量。

D.2 材料、仪器设备

见第 6 章和第 7 章。

D.3 试验步骤

D.3.1 仪器标定

D.3.1.1 制备标油见 B.3.1~B.3.7。

D.3.1.2 标油连接到自动进样真空取气装置进样口。

D.3.1.3 数据工作站设置为“标定”状态,标油浓度 X_{is} 录入“标准气浓度”,“油、气体积比”设置为 1:1,启动自动分析系统。

D.3.1.4 数据工作站设置为“样品”状态,取 1 mL(或 0.5 mL)标准气进样分析,相邻两次分析结果 C_i 的重复性在其平均值的 $\pm 1.5\%$ 以内。

D.3.1.5 取相邻两次分析结果 C_i 的平均值为 b_i 值。

D.3.1.6 重复操作两次,两次 b_i 值的重复性在其平均值的 $\pm 1.5\%$ 以内。

D.3.1.7 将 b_i 值录入数据工作站“标气浓度”栏。

D.3.1.8 标定 b_i 值工作每月至少进行一次。

D.3.2 分析步骤

D.3.2.1 取 1 mL(或 0.5 mL)标准气进行标定操作,两次相邻操作所获得的绝对校正因子 f_i 的重复性应在其平均值的 $\pm 1.5\%$ 以内。

D.3.2.2 数据工作站中“油、气体积比”设置为 1:1。

D.3.2.3 试油连接到自动进样真空取气装置的进样口,启动自动分析系统。

D.3.2.4 试油分析两次。

D.3.2.5 精密度应满足第 11 章要求。

附录 E

(资料性)

绝缘油中气体分配系数测定法

E.1 原理

在一密闭容器内放入一定体积的空白油和一定体积的含某被测组分的气体(不必测定其准确的起始浓度值)。在恒温下经气液溶解平衡后,测定该组分在气体中的浓度。然后排出全部气体,再充入一定体积的空白气体(如色谱分析用载气),在同样的恒定温度下,进行第二次平衡,然后测定该组分在气体中的浓度。根据分配定律和物料平衡原理,按式(E.1)求出该组分在测定温度下的分配系数 K_i :

$$K_i = \frac{c'_{ig}}{c_{ig} - c'_{ig}} \times \frac{V_g}{V_l} \quad \dots\dots\dots (E.1)$$

式中:

K_i —— i 组分在温度 t 时的分配系数(或称气体溶解系数);

c'_{ig} ——第二次平衡后,溶解气体 i 组分在气体中的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L}/\text{L}$);

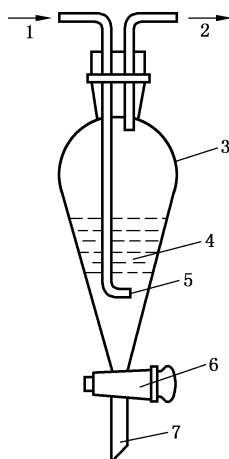
V_g ——第二次平衡后,温度 t 时的气体体积,单位为毫升(mL);

c_{ig} ——第一次平衡后,溶解气体 i 组分在气体中的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L}/\text{L}$);

V_l ——第二次平衡后,温度 t 时的流体体积,单位为毫升(mL)。

E.2 准备工作

E.2.1 制备空白油样:取试油 200 mL~250 mL,放入特制的常温常压气体饱和器(见图 E.1)内。在室温下通入高纯氮气(如果测定氮的分配系数,改用纯氩气)鼓泡吹洗 2 h~4 h,直至油中其他气体组分被驱净为止(用色谱分析法检查),然后密封静置备用。



标引序号说明:

1——气体进口;

2——气体出口;

3——分液漏斗(500 mL);

4——试油;

5——散气元件(具微孔烧结板);

6——旋塞;

7——油出口。

图 E.1 常温常压气体饱和器

E.2.2 混合气体的准备:根据所要测定的气体组分配制(或选用)混合气体。混合气体可是单一组分或多组分的(氮气或氩气为底气),其浓度不需准确标定。

E.3 操作与计算

E.3.1 用 100 mL 注射器吸取空白试油 20 mL,密封并充入 20 mL(体积不一定准确)混合气体,在 50 °C 恒温下经振荡平衡后,取出全部平衡气体(不需测量气体体积)并分析平衡气体中被测组分的浓度。其中矿物油的振荡过程:启动振荡器振荡操作钮,连续振荡 20 min,然后静置 10 min;合成酯和天然酯绝缘油的振荡过程:连续振荡 40 min,静置 10 min。

E.3.2 向盛有第一次平衡后油样的注射器内加入 20 mL 纯氮气(或氩气),在 50 °C 恒温下进行第二次振荡平衡,然后再取出全部平衡气体,在室温下准确读取气体体积并分析平衡气体中被测组分浓度。

E.3.3 将室温和实验压力下第二次平衡后的气体与试油体积按规定状况(50 °C、101.3 kPa)进行校正计算。

E.3.4 按式(E.1)计算气体组分在规定状况下(50 °C、101.3 kPa)的分配系数 K_i 值(计算值精确至小数点后两位)。

E.4 精密度

同一实验室,两次测定结果的相对偏差不应超过 5%。

两个不同试验室测定值之差的相对偏差不应超过 10%。

附 录 F
(资料性)

进口矿物绝缘油的气体分配系数

表 F.1 给出了 70 ℃时进口矿物绝缘油的气体分配系数(K_i),该数据见 IEC 60567。

表 F.1 70 ℃时进口矿物绝缘油的气体分配系数(K_i)

气体	K_i	气体	K_i	气体	K_i
氢(H ₂)	0.074	一氧化碳(CO)	0.12	乙炔	0.93
氧(O ₂)	0.17	二氧化碳(CO ₂)	1.02	乙烯	1.47
氮(N ₂)	0.11	甲烷(CH ₄)	0.44	乙烷	2.09
丙烷(C ₃ H ₈)	5.37	丙烯(C ₃ H ₆)	5.04	—	—

附 录 G
(资料性)
二次溶解平衡测定法

G.1 原理

本方法不需引用气体分配系数(K_i),适用于牌号或油种不明的油样分析。

本方法原理是在一密闭容器内放入一定体积的样品和一定体积的空白气体(载气),在恒温下平衡后,测定气体中组分浓度(c_{ig}),然后排出残气,再充入相同体积的空白气体,经第二次平衡后,再测定气体中该组分浓度(c'_{ig}),根据分配定律和物料平衡原理,按式(G.1)求出样品中气体组分浓度:

$$x_i = \frac{c_{ig}^2}{c_{ig} - c'_{ig}} \times \frac{V_g}{V_1} \dots\dots\dots (G.1)$$

式中:

- x_i ——样品中气体 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- c_{ig} ——第一次平衡后,溶解气体 i 组分在气体中的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- V_g ——平衡后,气体体积,单位为毫升(mL);
- c'_{ig} ——第二次平衡后,溶解气体 i 组分在气体中的浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- V_1 ——平衡后,液体体积,单位为毫升(mL)。

如两次平衡后的 V_g 值相差较大时,则应按式(G.2)计算:

$$x_i = \frac{c_{ig}[c_{ig} \times r_1 + c'_{ig}(r_2 - r_1)]}{c_{ig} - c'_{ig}} \dots\dots\dots (G.2)$$

式中:

- x_i ——样品中气体 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);
- r_1 ——第一次平衡后,气体与液体的体积比(即 V_g/V_1);
- r_2 ——第二次平衡后,气体与液体的体积比。

G.2 操作

- G.2.1 用 100 mL 注射器吸取试油 40.0 mL,密封并充入 5.0 mL 氮气(或氩气),在 50 °C 下振荡平衡后,取出全部平衡气体,在室温下准确读取气体体积并分析气体组分浓度。
- G.2.2 向盛有第一次平衡后油样的注射器内加入 5.0 mL 氮气(或氩气),然后在 50 °C 下第二次振荡平衡,再取出全部平衡气体。在室温下准确读取气体体积并分析气体组分浓度。
- G.2.3 将室温和实际压力下两次平衡后的气体与试油体积,分别按 50 °C 进行校正。

G.3 计算

按式(G.3)计算油样中的气体组分浓度:

$$x_i = 0.929 \times \frac{c_{ig}^2}{c_{ig} - c'_{ig}} \times \frac{V'_g}{V'_1} \dots\dots\dots (G.3)$$

($r_1 \approx r_2$ 、大气压力 ≈ 101.3 kPa 时)

式中:

- x_i ——样品中气体 i 组分浓度,单位为微升每升($\mu\text{L/L}$);

V'_g —— 50 °C 下平衡气的体积,单位为毫升(mL);

V'_l —— 50 °C 下油样的体积,单位为毫升(mL)。

注: 当 $r_1 \neq r_2$ 、大气压力 $\neq 101.3$ kPa 时,按式(G.2)计算,并乘以修正系数 $0.929 \times \frac{P}{101.3}$, P 是试验室大气压力(kPa)。

本方法不适用于气体浓度很低的油样。

精密度见第 11 章。

参 考 文 献

- [1] IEC 60567 Oil-filled electrical equipment—Sampling of free gases and analysis of free and dissolved gases in mineral oils and other insulating liquids—Guidance
-

